

崔鸿渐

(+65) 90361601 · e0350311@u.nus.edu · 理论物理, 电子与计算机技术 · [github](#) [个人网页](#)

教育背景

新加坡国立大学, 电子与计算机工程系, 博士 2018.8 - 2022.7

排名前 20%, 硕博连读, 导师: Prof John Ho, Prof Qiu Chengwei; 新加坡国立大学全额奖学金

新加坡国立大学, 机械工程, 工学学士 2014.8 - 2018.5

绩点: 优, 高中前 5%, 曾获得高中物理竞赛省一, 获得新加坡政府提供的大学全额奖学金 (全国共 107 人)

技能

- 编程语言及系统:
Python (pandas, Numpy, tensorflow, scikit-learn), MATLAB, C/C++, Linux
- 数据分析及机器学习:
XGBoost, TensorFlow, 回归分析, SVM, 强化学习
- 金融数据分析:
股票, 选股年化利率达 30%, 标普和纳指三到五倍。
- 数据可视化:
Tableau, Excel, R
- 工业软件:
Solidworks (CSWP 专业机械设计师), LTSpice, COMSOL, ADS circuit simulator

金融相关项目

kaggle - Optiver - Trading at the Close 银牌 2023-至今

- 基于股票的实际报价和交易数据数据, 以 MAE 为指标, 来精确推断股票在每天最后 10min 交易的涨跌情况。
- 提取价格组合特征, 订单簿动态特征, 加权价格特征, 以及历史价格特征。选取 LightGBM 进行建模。
- 比赛获得全部参赛队伍前 5%, 99 out of 4436 teams, 银牌。

工作经历

MARVELL, 高级设计验证工程师 2022.7- 至今

- 担任车载以太网数据交互芯片验证工程师。
- 用硬件编程语言 UVM (System Verilog) 编写验证测试代码。负责验证特殊指定的 ASIC 模块, Power Management Unit (PMU) 模块, 加入 bus parity 的功能安全 (FuSa) 模块, 带有状态机的 EEPROM 模块以及以太网抢占机制 (tsn ptp preemption) 等。
- 设计算法对带有 ptp time stamp, crc, preamble, sfd 的以太网帧内容数据进行处理, 以满足 IEEE 802.1 要求。
- 根据客户需求以及设计 spec 编写并实现测试用例, 制定和开发覆盖率驱动、受约束的随机测试, 以捕捉硅前设计错误。完成 100% 功能覆盖以及代码覆盖率。查找并使用 verdi, JIRA 等和设计工程师对接, 对代码进行 debug。
- 编写带有 crc, 和 lsb 等的 spi driver, 使用测试代码确保 driver 的模块编写成功。
- 负责编写 secure rmu aes256 加密算法通信的以太网 VIP。

Envilink, 创业公司研发工程师 2017.7-2018.3

- 与团队合作完成多传感器融合的环境检测系统开发。应用机器学习算法优化数据分析。团队获得华为创业 i5Lab IOT 创业合作名额以及新加坡国立大学创业孵化项目赞助。

哈尔滨上维科技有限公司, 创业公司研发工程师 2017.7-

- 与研发团队对接。成功设计研发高效节能电磁控制器专利号授权公告号 CN 28****2Y。广泛用于吊车制动装置并获得盈利。

博士课题以及研究内容

博士课题为 < 根据射频电路中电磁场的物理非线性理论 (PT-Symmetry 等) 开发无线电子设备 >, 课题理论源于华盛顿大学量子物理学家 Bender 于 2008 年发表的文章 "Real Spectra in Non-Hermitian Hamiltonians"

Having PT Symmetry’。基于量子物理理论, 将物理模型引入电路中并建立数学公式以及分析, 实现高效 RF 传感器等应用。以一作发表在 JCR 一区物理期刊。

课题与文章

PT-Symmetry 的双稳态实现可选择性无线充电 (High-Efficiency Selective Wireless Power Transfer in a Bistable PT-Symmetric Circuit) 2020.10-2022.10

- **内容以及创新点:** 首次推导出无线充电电路中存在的双稳态以及双稳态条件。利用双稳态电路结构特性, 首次实现多接收器更高效的可选择性充电。
- **工作内容:** 对存在双稳态结构的无线充电电路在 MATLAB 中进行建模仿真, 对效率进行可视化以及参与实验验证部分。

PT-Symmetry 实现的无线驱动装置 (Wireless Magnetic Actuation with a Bistable Parity-Time-Symmetric Circuit) 2020.6-2021.2

- **内容以及创新点:** 首次利用 PT-Symmetry 中非线性存在的双稳态结构, 实现利用无线线圈干扰使无线洛伦兹力驱动的线圈力的方向改变。
- **工作内容:** 电路物理理论的仿真和实验的搭建, 以及数据采集以及整理。

学校项目, 奖项/证书以及活动

机器视觉以及神经网络学校课程项目 2018.8-2019.8

- **图像处理:**
查找并复现文献图像处理的代码。使用了 dfs, UF 等算法对图片中的字进行整合以及分割。
使用新型图像处理以及机器学习代码实现图像的细化, 分割等 (stentiford,ZhangSuen 等算法)。解决传统刻蚀膨胀算法导致图像的边缘或细节消失问题。
- **机器学习:**
使用 MATLAB 以及 Python 实现以下算法的源代码:
MLP, BP, RL (Q Learning), CNN, 以及 SVM 等。